Fiche de test — première caméra ELP sur le Mac

Objectif : vérifier, avec UNE seule caméra, que tout fonctionne avant de racheter les 2 autres. À faire dans l'ordre ; noter le résultat de chaque étape.

0. Avant de commencer

[ ] Mettre le projet à jour sur le Mac (git pull), compiler, lancer.

[ ] Matériel : caméra ELP, rallonge USB 3 m, adaptateur USB-A femelle vers USB-C (côté Mac), support, mètre, et les marqueurs ArUco **5 et 6** imprimés à 100 % (planche_10_marqueurs_aruco_a_imprimer.pdf, page 1).

[ ] Brancher la caméra DIRECTEMENT sur une prise USB-C du Mac (pas de hub).

1. La caméra est-elle vue ?

1. Lancer Snooker Player, ouvrir **Paramètres > Caméra**.
2. Au premier lancement, macOS demande l'autorisation d'utiliser la caméra : **Autoriser**. (Sinon : Réglages Système > Confidentialité > Caméra.)
3. Regarder la liste « Caméra 0 / 1 / 2 : détectée / non détectée ».

Attention : la caméra intégrée du MacBook prend souvent l'index **0**. La caméra ELP sera alors l'index **1** (ce qui tombe bien : c'est le rôle « caméra 2 », verticale, au centre). Noter l'index obtenu.

Attendu : une caméra de plus apparaît « détectée » quand on branche l'ELP. Index obtenu : _____

Résultat : OK / pas OK _____

2. L'image est-elle bonne ?

1. Ouvrir **Calibrer...** sur la caméra ELP (ou l'outil CalibrationTool).
2. Vérifier : image nette, sans flou ni déformation visible, fluide.
3. Vérifier le **sens** : si l'image est à l'envers, tourner la caméra (ou noter qu'il faudra une correction logicielle).
4. Vérifier la **lumière** : reflets des lampes sur le tapis ? billes bien contrastées ?

Résultat : OK / pas OK _____

3. Position physique (120 cm au-dessus de la table)

1. Fixer la caméra à 120 cm (bord bas des abat-jour), verticale, au centre.
2. Mesurer la hauteur réelle et la noter. Hauteur mesurée : _____ cm
3. Vérifier que toute la largeur de la table (178 cm) est dans l'image.

Résultat : OK / pas OK _____

4. Calibration par marqueurs

1. Coller les marqueurs de la caméra 2 sur le rail marron, de part et d'autre de la poche du milieu (voir guide_pose_marqueurs_aruco.pdf) :
   - marqueur **5** : bord HAUT, à **droite** de la poche (côté baulk) ;
   - marqueur **6** : bord BAS, à **gauche** de la poche (côté noire).
2. **Mesurer le décalage d** : distance entre la poche du milieu et chaque marqueur (quelques cm, la même pour les deux). d = _____ cm
3. Tester le positionnement **avant** de calibrer : `ArucoCalibrationTool --decalage <d> --check 1 <flux>` (index selon l'étape 1 ; sous Windows : ArucoCalibrationTool.exe).

4. Si les 2 marqueurs sont reconnus : calibrer, même commande sans --check :
   `ArucoCalibrationTool --decalage <d> 1 <flux>`
5. Noter les erreurs éventuelles (« marqueur non détecté », etc.).

Si d = 0 (marqueurs face à face), l'option --decalage est inutile.

Résultat : OK / pas OK _____

5. Mesures à relever (pour la suite)

[ ] Taille d'une bille en pixels sur l'image 4K : _____ px

[ ] Temps entre deux images en 4K (attendu : environ 1,5 image par seconde) : _____

[ ] Échauffement de la caméra après 15 minutes : _____

[ ] Consommation (si possible) : _____ — pour dimensionner l'alimentation du kit d'extension réseau.

6. Que faire en cas de problème

Constat	Première piste
Caméra non détectée	Autorisation caméra macOS, autre prise, autre câble
Image saccadée	Passer en 1080p / 720p, brancher sans hub
Image à l'envers	Tourner la caméra ou noter la correction à coder
Marqueurs non reconnus	Plus de lumière, marqueurs plus grands, bien à plat
Calibration de travers (image tournée)	Vérifier d et l'option --decalage, le 5 à droite et le 6 à gauche
Index qui change après redémarrage	Normal : voir camera_stable_id_and_macos_port.md

7. À ne PAS faire encore

[ ] Ne pas racheter les 2 autres caméras avant d'avoir validé les étapes 1 à 5.

[ ] Ne pas brancher le kit USB-réseau avant ce test : le premier essai se fait en direct, avec le câble simple.